

Matemáticas Discretas

ACD 1

**Lógica Proposicional, Conectores, Tablas de
Verdad, Leyes e Inferencias**

GRUPO F

INTEGRANTES:

Tyrone Encarnación
Erick Andrade
Jhoan Rojas
Matías Ortega

DOCENTE:

Ing. Mario Enrique Cueva Hurtado



"La lógica proposicional estudia las proposiciones y sus relaciones mediante conectivos lógicos, determinando la veracidad o falsedad de enunciados compuestos"

Una proposición es un enunciado declarativo que puede ser Verdadero (V) o Falso (F), pero no ambos a la vez. Esta característica se llama principio de bivalencia.

Ejemplos:

- ✓ " $2 + 2 = 4$ " → Proposición (Verdadera)
- ✓ "La Tierra es plana" → Proposición (Falsa)
- ✗ "¿Cómo estás?" → NO es proposición
- ✗ "¡Cierra la puerta!" → NO es proposición

Las proposiciones se representan con letras minúsculas: p, q, r, s... y son la base de toda la lógica proposicional.



Clasificación de Proposiciones

SIMPLES

No se pueden descomponer. Son la unidad básica.

Se representan con letras: p, q, r...

Ej: p = "El sol brilla"

COMPUESTAS

Combinadas con conectivos lógicos.

Su valor depende de sus componentes y el conectivo usado.

Ej: $p \wedge q$ = "El sol brilla Y llueve"

Conectivos principales:

¬ Negación (NO)

$\wedge$ Conjunción (Y)

$\vee$ Disyunción (O)

→ Condicional (Si... entonces)

↔ Bicondicional (Si y solo si)

Regla clave: una proposición siempre tiene un valor de verdad definido:
Verdadero (V) o Falso (F). Nunca ambos.

CONECTORES LÓGICOS

Símbolo	Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo	Nombre
$\wedge$	Conjunción — "Y" lógico	$\vee$	Disyunción — "O" lógico	$\neg$	Negación — "NO" lógico
$\rightarrow$	Condicional — Si... entonces	$\leftrightarrow$	Bicondicional — Si y solo si	$\Leftrightarrow$	Equivalencia — Lógicamente igual
$\therefore$	Por lo tanto — Conclusión	V / F	Verdadero / Falso — Valores de verdad	$\vdash$	Deducción

Tautología, contradicción y contingencia

Clasificación de proposiciones según su valor de verdad en todos los casos posibles:

TAUTOLOGÍA	Una proposición que es SIEMPRE VERDADERA, sin importar los valores de sus variables.
CONTRADICCIÓN	Una proposición que es SIEMPRE FALSA, en todos los casos posibles.
CONTINGENCIA	Una proposición que puede ser VERDADERA o FALSA según los valores de sus variables.

LEYES PROPOSICIONALES

Son reglas de la lógica que permiten transformar, simplificar o demostrar proposiciones compuestas sin cambiar su valor de verdad.

Ejemplo:

$$\neg(\neg p) \equiv p$$

La doble negación equivale a afirmar la proposición original.

INFERENCIAS LÓGICAS

Son razonamientos mediante los cuales se obtiene una conclusión válida a partir de una o varias premisas.

Ejemplo:

Premisa 1: Si estudio, apruebo.

Premisa 2: Estudio.

Conclusión: Entonces, apruebo.

Ejercicio 1

Proposiciones Simples y Compuestas

a) Hoy es lunes	Simple
b) Si estudio, entonces apruebo el examen	Compuesta
c) Está lloviendo y hace frío	Compuesta
d) No hay clases mañana	Simple

Ejercicio 2

¿Es o no es proposición?

a) "¿Qué hora es?"	NO	<i>Es una pregunta. No puede ser V ni F. ✗ NO es proposición.</i>
b) "Cierra la puerta"	NO	<i>Es una orden/imperativo. No declara nada verdadero o falso. ✗ NO es proposición.</i>
c) " $5 + 3 = 8$ "	SI	<i>Enunciado declarativo con valor de verdad definido: VERDADERO. ✔ SÍ es proposición.</i>
d) " $x + 2 = 5$ "	NO	<i>Depende del valor de x. Sin definirlo, no tiene valor de verdad fijo. ✗ NO es proposición (es una función proposicional).</i>

3. Sea:

- p : "Estudio"
- q : "Apruebo"

Construya las siguientes proposiciones:

a) $p \wedge q$

b) $p \vee q$

c) $\neg p$

d) $p \rightarrow q$

e) $p \leftrightarrow q$

a) $p \wedge q$

Estudio y apruebo

b) $p \vee q$

Estudio o apruebo

c) $\neg p$

No estudio

d) $p \rightarrow q$

Si estudio, entonces apruebo.

e) $p \leftrightarrow q$

Estudio si y solo si apruebo

4. Escriba en lenguaje simbólico:

a) Si llueve, entonces no salgo

b) Estudio o trabajo

c) No es cierto que estoy cansado

d) Salgo si y sólo si termino mis tareas

a) Si llueve, entonces no salgo

$$p \rightarrow \neg q$$

Definición: • p : Llueve
• q : Salgo

b) Estudio o trabajo

$$p \vee q$$

Definición: • p : Estudio
• q : Trabajo

c) No es cierto que estoy cansado

$$\neg p$$

Definición: • p : Estoy cansado

d) Salgo si y solo si termino mis tareas

$$p \Leftrightarrow q$$

Definición: • p : Salgo
• q : Terminó mis tareas

Ejercicio 5

Tabla de Verdad

$$f(p, q) = (p \wedge q) \vee (\neg p)$$

p	q	$p \wedge q$	$\neg p$	$f(p,q) = (p \wedge q) \vee (\neg p)$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

CONCLUSIÓN: Es una CONTINGENCIA
(produce valores V y F según las entradas)

Ejercicio 6 — ¿Tautología, Contradicción o Contingencia?

Proposición: $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$
V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V

CONCLUSIÓN: Es una TAUTOLOGÍA
La columna final es siempre Verdadera.

Ejercicio 7 — Simplificación con Leyes Lógicas

a) $p \vee (p \wedge q) \equiv p \vee (p \wedge q)$

Paso 1: $p \vee (p \wedge q) \equiv (p \vee p) \wedge (p \vee q)$

Ley Distributiva

Paso 2: $(p \vee p) \wedge (p \vee q) \equiv p \wedge (p \vee q)$

Ley de Idempotencia ($p \vee p \equiv p$)

Paso 3: $p \wedge (p \vee q) \equiv p$

Ley de Absorción

$\therefore p \vee (p \wedge q) \equiv p$

b) $\neg(\neg p) \equiv \neg(\neg p)$

Paso 1: $\neg(\neg p) \equiv p$

Ley de Doble Negación

$\therefore \neg(\neg p) \equiv p$

c) $p \wedge (p \vee q) \equiv p \wedge (p \vee q)$

Paso 1: $p \wedge (p \vee q) \equiv (p \wedge p) \vee (p \wedge q)$

Ley Distributiva

Paso 2: $(p \wedge p) \vee (p \wedge q) \equiv p \vee (p \wedge q)$

Ley de Idempotencia ($p \wedge p \equiv p$)

Paso 3: $p \vee (p \wedge q) \equiv p$

Ley de Absorción

$\therefore p \wedge (p \vee q) \equiv p$

d) $\neg(p \wedge q) \equiv \neg(p \wedge q)$

Paso 1: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

Ley de De Morgan

$\therefore \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

PARTE 5: Inferencias Lógicas

8. Determine si el argumento es válido:

Parte 5: Inferencias Lógicas

8. Determine si el argumento es válido:

Premisas:

- Si estudio, apruebo
- Estudio

Conclusión:

- Apruebo

Análisis de validez:

Este argumento es VÁLIDO. Se aplica la regla de inferencia

Modus Ponens:

Forma General (Modus Ponens)

Premisa 1: $p \rightarrow q$

Premisa 2: p

$\therefore q$

Aplicación concreta

Si estudio, entonces apruebo

Estudio

$\therefore$ Apruebo

Conclusión:

El argumento es VÁLIDO. Dado que la premisa condicional ($p \rightarrow q$) es verdadera y la condición (p) se cumple, necesariamente se puede afirmar la consecuencia (q). La conclusión se deriva con certeza lógica.

9. Identifique la regla de inferencia utilizada:

DÍA MES AÑO NOTA

9. Identifique la regla de inferencia utilizada

a)

- $p \rightarrow q$
- q
- $\therefore p$

Regla aplicada:

Afirmación del Consecuente - ARGUMENTO INVÁLIDO
(Falacia Formal)

Este argumento comete la falacia de afirmar el consecuente. El hecho de que q sea verdadera no garantiza que p también lo sea.

b)

- $p \rightarrow q$
- $\neg q$
- $\therefore \neg p$

Regla aplicada:

Modus Tollens - ARGUMENTO VÁLIDO

Si p implica q , y q es falsa, entonces p también es falsa.

CS Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO NOTA

c)

- $p \wedge q$
- $\therefore p$

Regla aplicada:

Simplificación - ARGUMENTO VÁLIDO

Si " p y q " es verdadero, entonces cada uno por separado también es verdadero.

CS Escaneado con CamScanner

PARTE 6: Aplicación

10. Problema aplicado:

DÍA	MES	AÑO	NOTA
Parte 6: Aplicación			
10. Problema aplicado:			
Si un estudiante estudia y entrega tareas, entonces aprueba. El estudiante no aprobó.			
a) Defina proposiciones			
b) Expresé simbólicamente			
c) Determine qué se puede concluir			
a) Definir proposiciones			
Variable	Proposición		
p	El estudiante estudia		
q	El estudiante entrega tareas		
r	El estudiante aprueba		
b) Expresé simbólicamente			
Enunciado	Forma simbólica		
Si estudia y entrega tareas, entonces aprueba.	$(p \wedge q) \rightarrow r$		
El estudiante no aprobó	$\neg r$		
c) Conclusión lógica			
Premisa 1	$(p \wedge q) \rightarrow r$		
Premisa 2	$\neg r$		
Por Modus Tollens	$\therefore \neg (p \wedge q)$		
Por Ley de Morgan	$\therefore \neg p \vee \neg q$		
Conclusión: El estudiante No estudió o No entregó las tareas (o ambas). Es decir, al menos una de las dos condiciones necesarias para aprobar No se cumplió.			